

矩陣運算

1. 設 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$, 求:
(1) $A^2 + 2AB + B^2$ 。
(2) $(A+B)^2$ 。
(3) $A^2 + 2AB + B^2$ 是否與 $(A+B)^2$ 相等。
2. 設 $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, 求: (1) A^2, A^3, A^4 。 (2) A^{40} 。
3. 設 $A = \begin{bmatrix} 1 & -4 & -2 \\ 2 & 3 & 6 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 5 \\ 1 & -2 & 4 \end{bmatrix}$, 試求一個 2×3 階矩陣 X 滿足方程式 $3(X-A) = 2(X-2B)$ 。
4. 設 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$, 試求 AB 與 BA , 並比較 AB 與 BA 是否相等。
5.
 1. 若 $\begin{bmatrix} a & 1 \\ -3 & b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & p \\ q & 2 \end{bmatrix}$, 求 a, b, p, q 的值。
 2. 若 $\begin{bmatrix} a+2 & 4 \\ 3b & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & x \\ 6 & 2y-1 \end{bmatrix}$, 求 a, b, x, y 的值。
6. 設 $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$, 試求:
(1) $A^2 + A + I_2$; (2) A^{56} 。

7. 設 $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & -7 \\ 5 & -3 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 5 \end{bmatrix}$, 若矩陣 X 、 Y 滿足 $X + 2Y = A$, $2X - Y = B$, 求 X 與 Y 。

8. 設矩陣 $A = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$, 求證 $A^2 = \begin{bmatrix} \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{bmatrix}$ 。

9. 設 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -4 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 10 & -4 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$, 試求：
(1) AB 。 (2) AC 。

10. 設 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} k & 2 \\ 3 & 9 \end{bmatrix}$, 若 $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ 成立, 試求 k 值。

11. 設 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 4 & 7 & -5 \end{bmatrix}_{2 \times 3}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 6 & 5 & 4 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}_{3 \times 3}$, 試求 AB , 並觀察 BA 是否可乘?

12. 若 $\begin{bmatrix} 1 & a \\ b & 1 \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} 7 & -4 \\ -6 & 7 \end{bmatrix}$, 試求 a 、 b 之值。

13. 矩陣 $A = [a_{ij}]_{4 \times 3}$, 其中 $a_{ij} = i + j^2$, 求矩陣 A 的所有元素的總和。

14. 已知 A 、 B 皆為二階方陣，且 $A-B=\begin{bmatrix} -3 & 3 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$ ， $A+B=\begin{bmatrix} 5 & -3 \\ 4 & 8 \end{bmatrix}$ ，求 A^2-B^2 。

15. 若矩陣 $A=[a_{ij}]_{4 \times 6}$ ，且 $a_{ij}=i+j$ ，求矩陣 A 所有元素的和。

16. 設 $A-3B=\begin{bmatrix} -1 & 6 & -9 \\ -5 & -5 & 17 \\ -2 & -4 & -3 \end{bmatrix}$ ， $2A+4B=\begin{bmatrix} 8 & 2 & 12 \\ 10 & 0 & -6 \\ -4 & 2 & 14 \end{bmatrix}$ ，試求矩陣 A ， B 。

17. 設 $A=\begin{bmatrix} 2 & 0 & -3 \\ 4 & 1 & 5 \end{bmatrix}$ ， $B=\begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & 1 \\ -2 & 4 & 0 & -4 \\ 3 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ ，求 AB 。

18. 設三階方陣 $A=[a_{ij}]$ 滿足 $a_{ij}=\begin{cases} 1, i=j \\ 0, i \neq j \end{cases}$ ，則

(1) $a_{22} =$

(A) 1 (B) 0 (C) -1 (D) 4 (E) 以上皆非。

(2) 矩陣 A 之所有元素總和為

(A) 2 (B) 3 (C) 0 (D) 5 (E) 9。